

Aula 09

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

11 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	2
2 - Gravitação Universal	2
2.1 – Introdução Histórica	2
2.2 – As leis de Kepler.....	3
2.3 – A Lei da Gravitação Universal	7
2.4 – Campo gravitacional e a aceleração da gravidade	8
2.5 – Corpos em órbita.....	13
2.6 – Energia potencial gravitacional.....	15
2.7 – Velocidade de escape.....	16
Questões Comentadas	18
Lista de Questões.....	52
Gabarito.....	66
FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	67



1 - Introdução

Olá minha querida amiga, meu querido amigo que nos acompanha no Estratégia Concursos, tudo bem com você?

Espero que sim, pois a aula de hoje é fascinante. Nos levará às estrelas, literalmente. O tema da aula envolve o estudo dos astros, e dos corpos celestes, estamos falando da Gravitação Universal, esse tema de relevância importantíssima.

É um tema com pouca incidência em provas de concursos militares, mas tem todo o seu valor.

Nessa aula vamos aprender as leis de Kepler, um pouco do histórico da gravitação universal, como calcular a aceleração da gravidade em seus diversos casos e ainda vamos aprender o que seria a energia potencial gravitacional do ponto de vista da gravitação.

Muita coisa nos espera, mas tenho a certeza de que você está preparado(a) e faremos uma aula muito interessante.

Não deixe de assistir aos vídeos da teoria e exercícios resolvidos para você.

2 - Gravitação Universal

A Gravitação Universal é um tema muito bacana, que estuda a interação dos astros por meio das forças gravitacionais. As forças gravitacionais foram descobertas por Isaac Newton, na mesma época em que ele descobriu as famosas Leis de Newton da dinâmica.

2.1 – Introdução Histórica

Primeiro vamos fazer uma introdução história sobre o assunto.

As primeiras ideias sobre gravitação surgiram há muito tempo, numa época em que a filosofia natural era muito influenciada pela filosofia clássica, pensadores como Ptolomeu pensavam como a Igreja “mandava”.

Nesse sentido nasceu a ideia do geocentrismo, ou seja, a Terra era o considerada o centro do universo, isso foi ao encontro do que pensava a Igreja à Época, pois era uma ideia totalmente ligada ao antropocentrismo que considerava o homem o centro de tudo, nada mais justo que pensar na Terra, lugar onde o homem vivia, como o centro do universo.

Essas ideias eram meramente oriundas de observações do universo e de alguns fenômenos. No entanto, não eram alicerçadas nos pilares do método científico.

No entanto, o tempo passou, o mundo evoluiu e o método científico foi ganhando corpo dentro da comunidade científica e alguns pensadores ganharam destaque no assunto Gravitação. Eles tinham suas ideias baseadas em método científico.



Por conta de todo o contexto da época esses pensadores foram fortemente criticados pela Igreja e sofreram muitas perseguições, mas a luta pela demonstração de suas teses superou qualquer perseguição e muitos deles como, por exemplo, Galileu, Copérnico e Kepler introduziram um novo modelo para o universo, o **Heliocentrismo**.

Johannes Kepler (1571 – 1630) foi um matemático e astrônomo alemão cuja principal contribuição à astronomia e astrofísica foram as **três leis do movimento planetário**.

Kepler estudou as observações do lendário astrônomo *Tycho Brahe*, e descobriu, por volta de 1605, que estas observações seguiam três leis matemáticas relativamente simples. Suas **três leis do movimento planetário** desafiavam a astronomia e a física de *Aristóteles* e *Ptolomeu*. Sua afirmação de que a *Terra* se movia, seu uso de *elipses* em vez de epiciclos, e sua prova de que as velocidades dos *planetas* variavam, mudaram a astronomia e a *física*.

Em 1596, Kepler publicou *Mysterium Cosmographicum*, onde expôs argumentos favoráveis às hipóteses heliocêntricas. Em 1609 publicou *Astronomia Nova... De Motibus Stellae Martis*, onde apresentou as três leis do movimento dos planetas, que hoje levam seu nome:

- Os planetas descrevem órbitas elípticas, com o Sol num dos focos.
- O raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais. (lei das áreas)
- Os quadrados dos períodos de revolução (T) são proporcionais aos cubos das distâncias médias (a) do Sol aos planetas. $T^2 = ka^3$, onde k é uma constante de proporcionalidade.

O modelo de Kepler é heliocêntrico. Seu modelo foi muito criticado pela falta de simetria decorrente do fato do Sol ocupar um dos focos da elipse e o outro simplesmente ser preenchido com o vácuo.

2.2 – As leis de Kepler



É importante lembrar que as leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas tomando como referencial **o Sol**.

2.2.1 – A primeira lei de Kepler

Primeira lei de Kepler (lei das órbitas):

“Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse”.



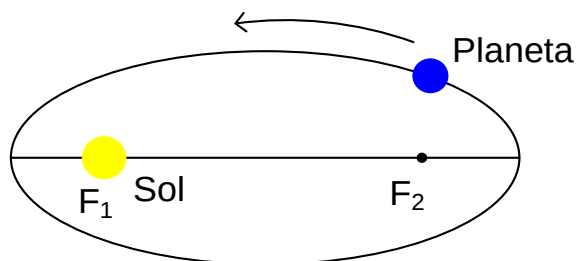


Figura – Planeta girando em torno do sol em uma órbita elíptica.

Observação: Relembrando a Matemática.

Elipse é o lugar geométrico dos pontos cujas soma das distâncias a dois pontos fixos denominados focos (F_1 e F_2) é constante.

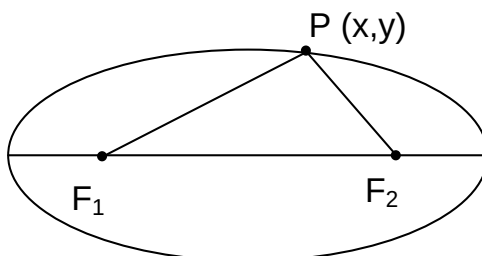
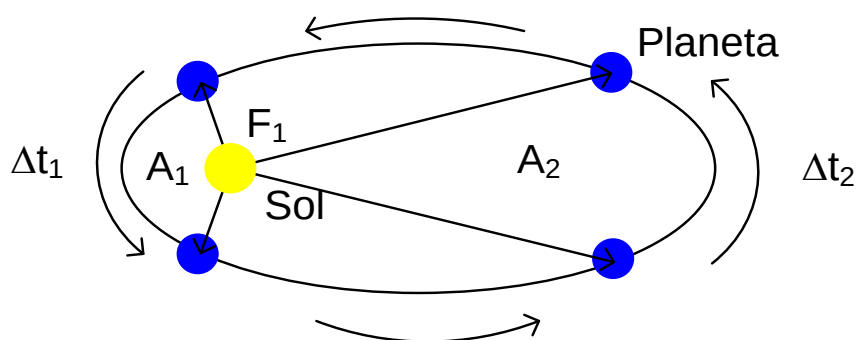
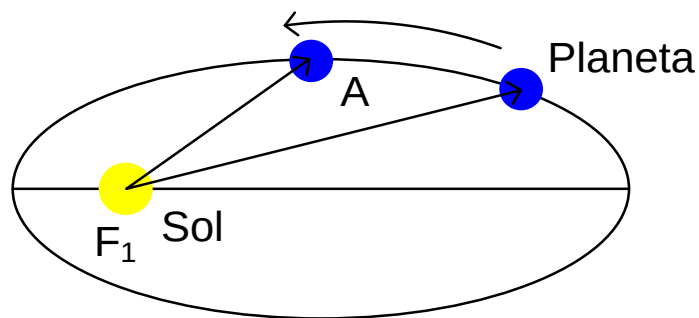


Figura – elipse.

2.2.2 – Segunda lei de Kepler

“A reta imaginária que liga o Sol ao planeta descreve áreas proporcionais aos intervalos de tempo dos percursos”.



Ou seja,



$$A = k \cdot \Delta t$$
$$\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$$

A constante “k” é chamada de velocidade areolar.

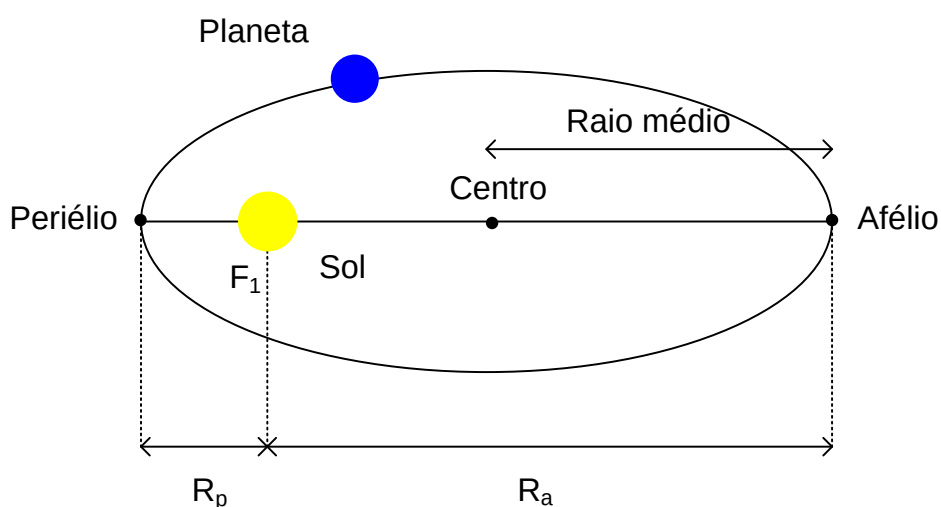


Observações:

- Note que essa constante mede a variação da área com o intervalo de tempo.
- A Os corpos não se movem com velocidades constantes ao redor do sol, a velocidade é tanto maior quanto menor for a distância do corpo ao Sol.
- O ponto mais próximo do Sol chama-se periélio enquanto o ponto mais afastado chama-se afélio, a velocidade do planeta é maior no periélio que no afélio. No afélio a velocidade da Terra é de aproximadamente 29,3 km/h enquanto no periélio é de 30,2 km/s

2.2.3 – Terceira lei de Kepler

“Também conhecida como lei dos períodos, afirma que o quadrado do período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita”.



Observe a figura e note que o raio médio é igual a média aritmética entre R_a e R_p . Então,

$$R_M = \frac{R_A + R_P}{2}$$

Do enunciado da 3ª lei de Kepler, podemos escrever a seguinte relação:

$$T^2 = KR^3$$

A constante de proporcionalidade K é diferente da constante da 2ª lei a qual traduz a velocidade areolar, na 3ª lei, a constante de proporcionalidade depende da massa do Sol e do planeta.

Observação: Na grande maioria das questões a órbita será considerada circular, logo não será necessário o cálculo do raio médio.

2.3 – A Lei da Gravitação Universal

Newton também deu sua parcela de contribuição para a gravitação. Foi ele quem pensou em uma lei matemática que descrevesse a força com que a Terra atraia tudo que estivesse ao seu redor.

Estamos falando da famosa história da maçã que caiu em sua cabeça.

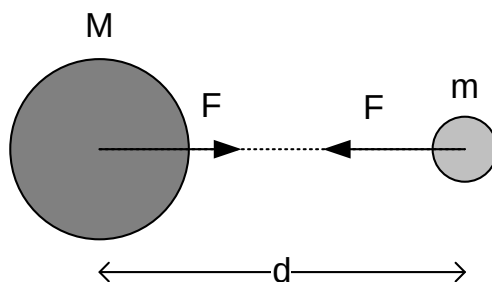
Foi aquilo que levou Newton a pensar em um modelo matemático que descrevesse esse fenômeno de forma precisa e que pudesse, a partir disso, mostrar muitas outras influências da atração terrestre sobre os corpos que estão inseridos no seu campo gravitacional.



Duas massas atraem-se com forças cujas intensidades são diretamente proporcionais às massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que o separa os seus centros.

Matematicamente a lei acima é traduzida pela seguinte expressão:

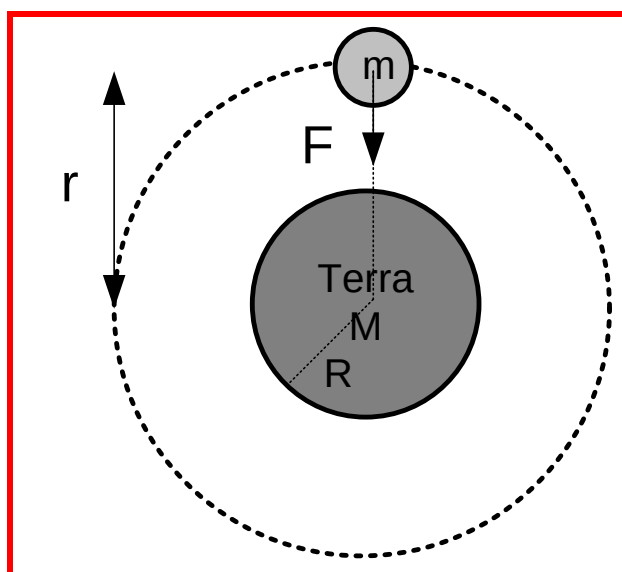
$$F = \frac{G.M.m}{d^2}$$



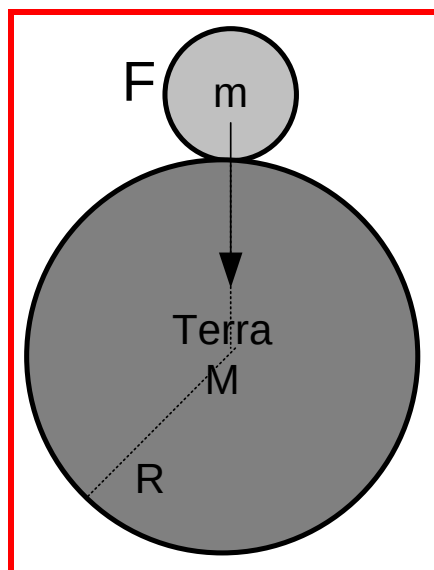
Essa expressão é a famosa lei da gravitação universal, onde G é a constante de gravitação universal e assume o valor de $6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$.

2.4 – Campo gravitacional e a aceleração da gravidade

A Terra, por ter uma massa muito elevada, cria nas suas proximidades um campo de força denominado campo gravitacional, essa particularidade não é uma propriedade exclusiva da Terra, mas também de vários corpos de massa elevada.



A essa força que o planeta exerce sobre os corpos que estão próximos a sua superfície, quando podemos desprezar r quando em comparação com R , denominou-se de peso. A sua definição matemática é a seguinte:



$P = m.g$, onde g é a intensidade do vetor campo gravitacional.

Igualando as expressões do peso e da força gravitacional da lei da gravitação universal, temos:

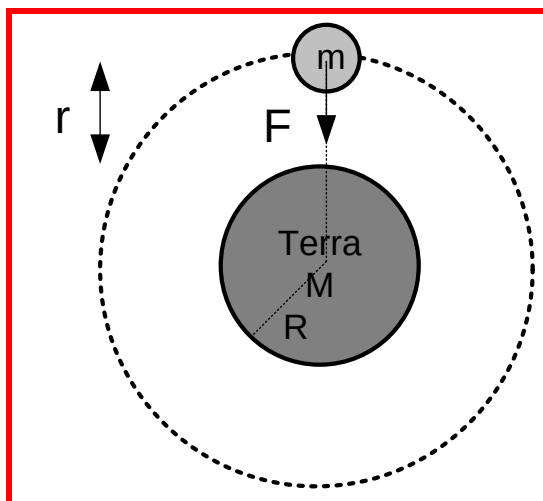
$$m.g = \frac{G.M.m}{d^2}$$
$$g = \frac{G.M}{d^2}$$

Denominou-se de aceleração da gravidade o valor de “ g ”, ou seja, o valor de g calculado por meio da expressão acima resulta no valor da aceleração da gravidade nas proximidades da superfície da Terra.



Professor, e existe alguma outra fórmula para calcular o valor de “ g ” em outras situações em que não seja nas proximidades

Sim, existe uma outra fórmula a qual considera a distância entre o centro do corpo e o centro da terra, observe:



Nesse caso, devemos levar em consideração a distância efetiva entre o corpo e a Terra, logo teremos:

$$m.g = \frac{G.M.m}{d^2}$$
$$g = \frac{G.M}{(R+r)^2}$$

Outros três casos menos frequentes em concursos é o cálculo do campo gravitacional no interior a Terra, e em uma latitude qualquer θ , observe as fórmulas seguintes:

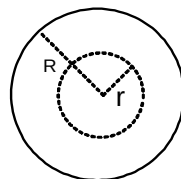
Nesse caso o campo gravitacional é dado por:



I) campo no interior da Terra



Terra

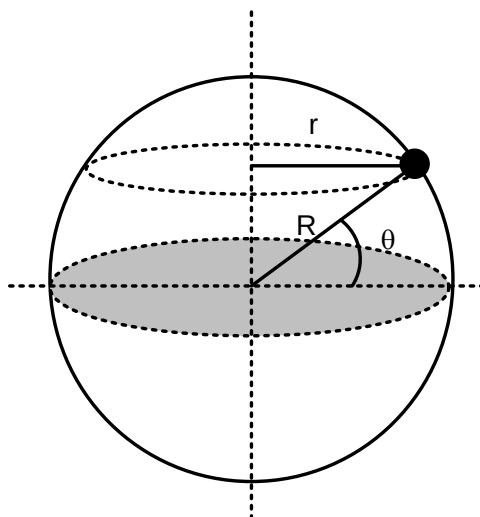


$$g = \left(\frac{4}{3} G \pi d \right) \cdot r$$

Onde G é a constante de gravitação universal e d é a densidade de massa do planeta.



II) em uma latitude qualquer:



Nesse caso o valor para a aceleração da gravidade é dado pela expressão:

$$g = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R \cos^2 \theta$$

Logo, da expressão acima podemos chegar à expressão da gravidade no equador, fazendo $\theta = 0^\circ$, e admitindo que GM/R^2 é a gravidade nos polos, onde $\theta = 90^\circ$, temos:

$$g = g_0 - \omega^2 R$$

Aceleração da gravidade no equador.

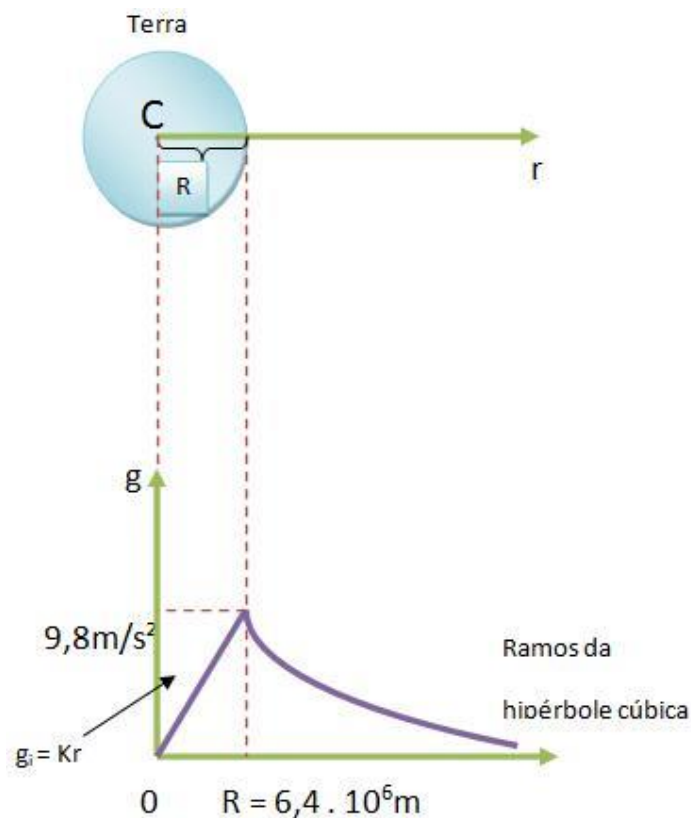
A conclusão é que no equador a gravidade assume valor mínimo, enquanto nos polos a gravidade é máxima.



Professor, quer dizer que se eu quiser ficar mais magro, devo pegar um avião para um lugar que fique perto da linha do equador, pois lá meu peso será menor?

Cuidado! Não confunda os conceitos de peso e de massa, no equador, realmente seu peso será menor, logo a atração que a Terra fará sobre o seu corpo será menor, mas a sua massa continuará sendo a mesma, pois ela diz respeito à quantidade de matéria que você possui.

Graficamente podemos então assim descrever o comportamento do campo gravitacional de acordo com a distância ao centro da Terra:

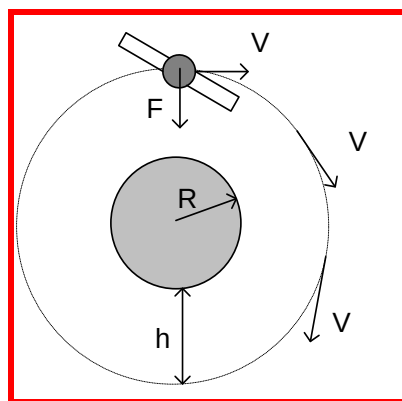


2.5 – Corpos em órbita

Quando um satélite orbita em torno da Terra ou em torno de qualquer corpo de massa elevada ele descreve um movimento circular com velocidade constante e um período constante também, vamos aprender agora a calcular essas duas grandezas:

Observação: todo satélite que orbita em órbita geoestacionária tem o mesmo período de rotação da terra (24h)

Observe a figura abaixo:



I) Velocidade:

Perceba que a força de atração gravitacional entre os corpos é a única força do sistema que aponta para o centro da trajetória curvilínea que o satélite descreve, então ela se comporta como resultante centrípeta e a aceleração da gravidade na altitude h é a aceleração centrípeta, então equacionando:



$$a_{cp} = \frac{v^2}{r} \quad e \quad g_h = \frac{GM}{(R+h)^2}$$

igualando

$$\frac{v^2}{r} = \frac{GM}{(R+h)^2}, \quad \text{mas } r = R+h$$
$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

Essa expressão permite calcular a velocidade do satélite, mas se o período é o intervalo de tempo Δt que o satélite necessita para percorrer uma volta em sua órbita, então:

$$\begin{aligned}T &= \frac{2\pi r}{v} \\ \Rightarrow T &= \frac{2\pi(R+h)}{\sqrt{\frac{GM}{R+h}}} \\ \Rightarrow T &= 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}\end{aligned}$$

Por meio dessa expressão, calculamos o período.

Caso tenhamos h desprezível em relação a R , caso de um satélite rasante, então:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad e \quad T = \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

Essa expressão é muito comum em provas, você vai em cima da fórmula e mata a questão facilmente.

2.6 – Energia potencial gravitacional

Pode-se demonstrar que a energia potencial gravitacional, adotando-se o referencial no infinito, é dada por:

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}$$

Onde r é a distância entre o corpo em questão e o centro do planeta que gera o campo gravitacional.



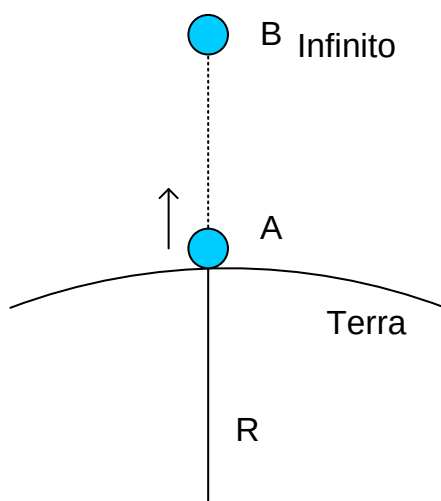
Professor, e a energia potencial que eu aprendi que vale mgh ? Eu aprendi isso nas aulas de energia, como eu vou diferenciar?

A energia potencial calculada por meio dessa fórmula é válida apenas nas proximidades da Terra, é uma aproximação, e na verdade ela traduz a diferença de energia potencial gravitacional entre dois níveis desnivelados por “h”.

2.7 – Velocidade de escape

Velocidade de escape é a menor velocidade que se deve lançar um corpo da superfície terrestre, de tal sorte que ele escape do campo gravitacional da Terra, não voltando mais para a sua superfície.

Demonstração:



$$\begin{aligned}E_{mec_A} &= E_{mec_B} \\E_{c_A} + E_{p_A} &= E_{p_B} \\ \frac{mv^2}{2} + \left(-G \frac{Mm}{R}\right) &= 0 \\ v &= \sqrt{\frac{2GM}{R}}\end{aligned}$$

Substituindo os valores das constantes, para o caso da Terra, $V_0 = 11,3 \text{ km/s}$. Haja velocidade, meu amigo!



QUESTÕES COMENTADAS



1. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/ 2015) A constante de gravitação universal (G) foi introduzida na lei da gravitação universal de Newton por Cavendish, em 1611, fazendo com que a lei fosse equacionada ($F=G.M.m/d^2$). Seu valor, expresso em unidades das grandezas fundamentais da mecânica, no SI, é $6,67.10^{-11}$

- a) $m / (kg.s^2)$.
- b) $m^2 / (kg.s^2)$.
- c) $m^2 / (kg.s^3)$.
- d) $m^3 / (kg^2.s^2)$.
- e) $m^3 / (kg.s^2)$.

Comentários:

Questão simples que apenas nos pede a unidade da constante de gravitação universal. Conforme vimos em aula, a constante universal é $6,67. 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$. Assim, precisamos converter o N em unidades mais básicas. Vejamos:

$$N \frac{m^2}{kg^2} = kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot \frac{m^2}{kg^2} = \frac{m^3}{kg.s^2}$$

Portanto, gabarito **letra E**.

2. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/ 2015) O eixo da Terra, em torno do qual a Terra gira completando uma volta em 24 horas, não é perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol. Há uma inclinação de cerca de 23° , que também não é constante, mas demora milhares de anos para se alterar. A principal consequência dessa inclinação é a

- a) existência das estações do ano.
- b) existência das marés.



- c) variação da temperatura dos dias em relação às noites.
- d) ocorrência dos eclipses solares.
- e) ocorrência dos eclipses lunares.

Comentários:

Pessoal, não vimos esse assunto na aula, mas podemos responder com um pouco de lógica!

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. De fato, essa inclinação é a responsável para as estações do ano! Imaginem só se o sol sempre incidisse da mesma maneira nos pontos da terra. Teríamos sempre o mesmo clima o ano inteiro! Mas à medida que a terra vai girando em torno do sol, algumas regiões acabam por receber mais ou menos luz do sol de acordo com a posição da terra na órbita, justificando a mudança de estações!

A **alternativa B** está incorreta. A existência das marés na verdade é explicada por conta do movimento da lua! Quanto mais próximo a lua estiver da terra, mais fortes serão as marés por conta do aumento do campo gravitacional gerado pela lua!

A **alternativa C** está incorreta. A variação da temperatura do dia para a noite tem mais a ver com a presença do sol do que com a inclinação da terra!

A **alternativa D** está incorreta. O que gera os eclipses, sejam eles lunares ou solares, são as ondas eletromagnéticas emitidas pelo sol que ao entrarem em contato com os polos magnéticos da terra acabam por gerar efeitos fotoelétricos nas partículas de gases da atmosfera, fazendo com que elas emitam luz!

A **alternativa E** está incorreta. Conforme comentário da alternativa anterior, alternativa incorreta.

Portanto, gabarito **letra A**.

3. (CETRO - IF-PR - Técnico em Laboratório - Física/ 2014) Suponha que um satélite artificial gire em torno da Terra a uma distância de 3.600km de sua superfície, com uma velocidade tangencial de 6.000m/s. Considere que a constante de gravitação universal tenha o valor de $6 \times 10^{-11} \text{ N x m}^2 / \text{kg}^2$, o raio da Terra, de 6.400Km e a massa da Terra, $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$. Considere, no cálculo, $\pi = 3,0$. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o número de voltas que o satélite realiza em torno da Terra em um dia.

- a) 864
- b) 8.640
- c) 864.000
- d) 1.728
- e) 17.280

Comentários:



Pessoal, trouxe essa questão apenas para mostrar como as vezes a banca erra também rsrs. Vejamos:

Podemos calcular o período usando a fórmula da velocidade num movimento circular simples:

$$v = \frac{2\pi(R+r)}{T}$$
$$T = \frac{2\pi(R+r)}{v} = \frac{2.3.(6.400.000 + 3.600.000)}{6.000}$$
$$T = \frac{6.(10.000.000)}{6.000} = 10.000s$$

Assim:

$$N_{\text{voltas dia}} = \frac{(24h).(60m).(60s)}{10.000s} = \frac{24 \times 3.600}{10.000} = 8,64 \text{ voltas}$$

Portanto, gabarito **da banca letra B. Gabarito correto: Anulação.**

4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/ 2012) Uma sonda espacial é colocada em órbita, a uma distância de 2.000,0 km da superfície de um planeta. A frequência angular do movimento orbital da sonda ao redor do planeta é $7,0 \times 10^{-5}$ rad/s.

Conclui-se que o raio do planeta, em metros, é

Dados: planeta esférico, com massa $56,0 \times 10^{22}$ kg

$G = 7,0 \times 10^{-11}$ Nm²/kg²

$\pi = 3,1$

- a) $1,4 \times 10^6$
- b) $18,0 \times 10^6$
- c) $20,0 \times 10^6$
- d) $27,4 \times 10^6$
- e) $80,0 \times 10^6$

Comentários:

Como nos foi dada a frequência angular (ω), então temos que calcular o período de rotação do planeta para então encontrarmos o raio da órbita usando alguma das fórmulas vista em aula. Sigamos:



$$\omega = 7,0 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s} = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{7,0 \cdot 10^{-5}} = \frac{2 \cdot 3,1}{7,0 \cdot 10^{-5}} = \frac{6,2}{7} \cdot 10^5 \text{ s}$$

Usando a seguinte fórmula,

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$$

Temos:



$$R = ?$$

$$h = 2.000\text{km} = 2.000.000\text{m} = 2.10^6\text{m}$$

Assim:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}} = 2.3,1\sqrt{\frac{(R+2.10^6)^3}{7,0.10^{-11}56.10^{22}}}$$

$$\frac{6,2}{7}.10^5 = 6,2\sqrt{\frac{(R+2.10^6)^3}{7,0.10^{-11}56.10^{22}}}$$

$$\sqrt{\frac{(R+2.10^6)^3}{7,0.10^{-11}56.10^{22}}} = \frac{10^5}{7}$$

$$\left(\sqrt{\frac{(R+2.10^6)^3}{7,0.10^{-11}56.10^{22}}}\right)^2 = \left(\frac{10^5}{7}\right)^2$$

$$\frac{(R+2.10^6)^3}{7,0.10^{-11}56.10^{22}} = \frac{10^{10}}{49}$$

$$(R+2.10^6)^3 = \frac{7,0.10^{-11}56.10^{22}.10^{10}}{7.7} = \frac{56.10^{21}}{7}$$

$$(R+2.10^6)^3 = \frac{7.8.10^{21}}{7} = 8.10^{21}$$

$$\sqrt[3]{(R+2.10^6)^3} = \sqrt[3]{8.10^{21}}$$

$$R+2.10^6 = 2.10^7 = 20.10^6$$

$$R = 20.10^6 - 2.10^6 = 18.10^6$$

Portanto, gabarito **letra B**.

5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/ 2012) A aceleração da gravidade, na superfície da Terra, pode ser aproximada por $g = 10 \text{ m/s}^2$, e o raio da Terra pode ser aproximado por $R = 6,3 \times 10^6 \text{ m}$.

Qual é a acelerada gravidade, em m/s^2 , a uma altura de 6.300 km acima da superfície do planeta?

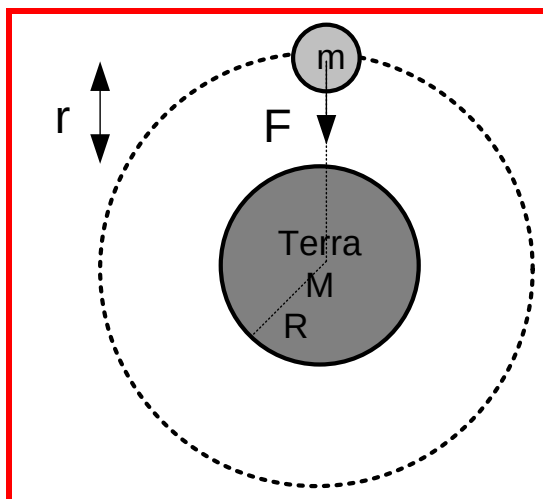
- a) 1,0
- b) 6,0



- c) 5,0
- d) 2,5
- e) 10,0

Comentários:

Vimos na teoria que a gravidade pode ser calculada da seguinte maneira:



$$m.g = \frac{G.M.m}{d^2}$$
$$g = \frac{G.M}{(R+r)^2}$$

Note que a questão não nos deu a constante universal da gravitação e nem a massa da terra. Poderíamos procurar e usar esses valores para encontrar diretamente o g , mas podemos usar os valores dados do R e do g para calcular o termo $G.M$ e depois partir para a fórmula completa e encontrar o g . Vejamos:

Aceleração da gravidade na superfície da terra:

$$g = \frac{G.M}{(R)^2}$$

$$G.M = g.R^2 = 10.(6,3.10^6)^2 = 6,3^2.10^{12}.10 = 6,3^2.10^{13}$$

Assim, calculemos a gravidade a uma altura de 6.300km:

$$g = \frac{G.M}{(R+r)^2} = \frac{6,3^2.10^{13}}{(6,3.10^6 + 6.300km)^2}$$

$$g = \frac{6,3^2.10^{13}}{(6,3.10^6 + 6.300.000m)^2} = \frac{6,3^2.10^{13}}{(6,3.10^6 + 6,3.10^6)^2}$$

$$g = \frac{6,3^2.10^{13}}{(2.6,3.10^6)^2} = \frac{6,3^2.10^{13}}{2^2.6,3^2.10^{12}} = \frac{10}{4} = 2,5m/s^2$$

Portanto, gabarito **letra D**.

6. (Marinha - 2018 - COLÉGIO NAVAL/ 2018) Classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ☐ Um satélite em órbita em torno da Terra possui massa, no entanto, não possui peso.
- ☐ Uma nave espacial no espaço, livre de atrito e de toda e qualquer força de atração ou repulsão, permanecerá sempre em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a referenciais inerciais.
- ☐ É necessário que um corpo esteja sob a ação de uma força resultante diferente de zero para permanecer em movimento.
- ☐ Sol e Terra se atraem com forças gravitacionais de intensidades diferentes.
- ☐ Peso e normal constituem um par ação-reação.
- ☐ Peso e massa são grandezas físicas vetoriais.



() A energia mecânica de um sistema, que é a soma da energia cinética com as energias potenciais, é sempre conservada.

- a) (F)(V)(F)(F)(V)(V)(V)
- b) (F)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
- c) (V)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
- d) (V)(F)(F)(F)(V)(F)(F)
- e) (F)(V)(F)(F)(F)(F)(F)

Comentários:

Comentemos uma a uma.

(F) Errado pessoal. Vimos que sempre há força gravitacional entre dois corpos no espaço. Portanto, sempre haverá uma gravidade associada e por conseguinte uma força peso.

(V) Decorrencia direta da 1ª Lei de Newton. Se a nave se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme e não há nenhuma força agindo sobre ele, então ele tende a se manter em movimento ou em repouso.

(F) Não necessariamente. Se ele o corpo estiver em movimento uniforme e não tivermos nenhuma força atuando sobre o mesmo, então podemos afirmar que ele continuará o movimento que tinha.

(F) De maneira alguma. As forças com que se atraem são iguais em módulo e direção, mudando apenas o sentido!

(F) Para constituir um par de ação e reação, as forças devem atuar em corpos diferentes. Como a força peso e a força normal atuam sobre o mesmo corpo, então não temos o caso do par ação-reação.

(F) Peso sim é uma grandeza vetorial. No entanto, massa é uma grandeza escalar!

Portanto, gabarito **letra E**.

7. (Aeronáutica - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Controle de Tráfego Aéreo / 2017) Uma nave espacial de massa M é lançada em direção à lua. Quando a distância entre a nave e a lua é de $2,0 \cdot 10^8$ m, a força de atração entre esses corpos vale F . Quando a distância entre a nave e a lua diminuir para $0,5 \cdot 10^8$ m, a força de atração entre elas será:

- a) $F/8$
- b) $F/4$
- c) $F/16$
- d) $16F$



Comentários:

Aqui pessoal, basta escrevermos a fórmula da força para as duas situações descritas e tentar escrever uma em função da outra! Vejamos:

$$F = \frac{GM.m}{d^2}$$

$$d = 2,0.10^8 :$$

$$F = \frac{GMm}{(2,0.10^8)^2} = \frac{GMm}{4.10^{16}}$$

$$GMm = F.4.10^{16}$$

$$d = 0,5.10^8 :$$

$$F_1 = \frac{GMm}{(0,5.10^8)^2} = \frac{GMm}{0,25.10^{16}}$$

Substituindo:

$$F_1 = \frac{F.4.10^{16}}{0,25.10^{16}} = \frac{F.4}{\frac{1}{4}} = F.4.4$$

$$F_1 = 16F$$

Portanto, gabarito **letra D**.

8. (Aeronáutica - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Controle de Tráfego Aéreo/ 2016) Dois corpos de massas m_1 e m_2 estão separados por uma distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F . Se duplicarmos o valor de m_1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F , será

- a) $F/8$
- b) $F/4$



- c) 4F
- d) 8F

Comentários:

Questão muito semelhante à anterior. Vejamos:

Situação 1:

$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

Situação 2:

$$m_1' = 2m_1$$

$$d' = \frac{d}{2}$$

Assim:

$$F_2 = \frac{G(2m_1)m_2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{2Gm_1m_2}{\frac{d^2}{4}} = 8 \cdot \frac{Gm_1m_2}{d^2} =$$

$$F_2 = 8.F$$

Portanto, gabarito **letra D**.

9. (IBFC - PM-MG - Professor de Educação Básica - Física/ 2015) Pela terceira Lei de Kepler, para um corpo em órbita de outro, a proporção entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio da órbita é uma constante. Assinale a alternativa que indica a duração aproximada do período de translação da Terra em torno do Sol, em anos terrestres atuais, caso repentinamente a distância orbital da Terra ao Sol dobrasse.



- a) 2,424 anos terrestres.
- b) 1,741 anos terrestres.
- c) 1,414 anos terrestres.
- d) 4,848 anos terrestres.

Comentários:

Questão semelhantes às anteriores, mudando apenas a fórmula usada. Vejamos:

$$T^2 = KR^3$$

$$\frac{T^2}{R^3} = K$$

$$R_1 = 2R$$

Assim:

$$\frac{T_1^2}{(2R)^3} = K$$

$$T_1^2 = 8R^3 \cdot K = 8 \cdot R^3 \cdot \frac{T^2}{R^3}$$

$$T_1^2 = 8 \cdot T^2$$

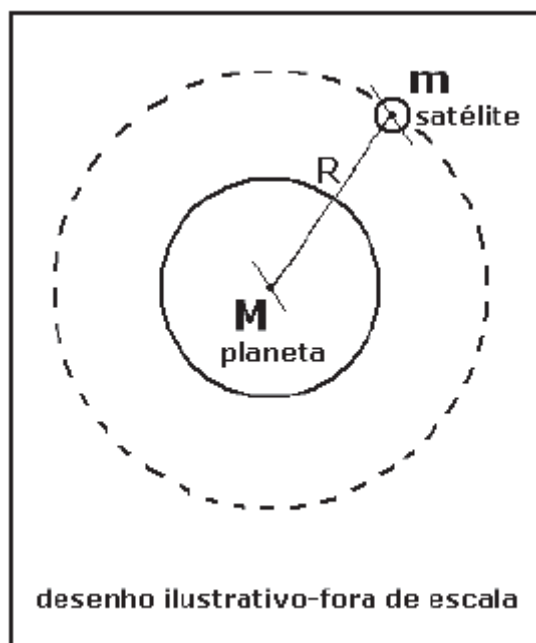
$$\sqrt{T_1^2} = \sqrt{8 \cdot T^2}$$

$$T_1 = \sqrt{8} \cdot T = 2,8384T$$

Portanto, gabarito **letra A**.

10. (Exército - 2015 - EsPCEx / 2015)





Um satélite esférico, homogêneo e de massa m , gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico, homogêneo e de massa M , em uma órbita circular de raio R e período T , conforme figura abaixo. Considerando G a constante de gravitação universal, a massa do planeta em função de R , T e G é:

- a) $\frac{4\pi^2 R^3}{TG}$
- b) $\frac{4\pi^2 R^2}{TG}$
- c) $\frac{4\pi^2 R^2}{T^2 G}$
- d) $\frac{4\pi^2 R}{T^2 G}$
- e) $\frac{4\pi^2 R^3}{T^2 G}$

Comentários:

Questão simples que nos pede apenas a aplicação da fórmula com algumas manipulações. Vejamos:

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$$

Notem que, aqui, $R+h$ é justamente R na questão. Portanto, podemos escrever de uma maneira mais simples:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$$\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$$\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{R^3}{GM}}\right)^2$$

$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{R^3}{GM}$$

$$M = \frac{R^3}{G} \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{T^2 \cdot G}$$

Portanto, gabarito **letra E**.

11. (Aeronáutica - 2015 - EEAR - Sargento/ 2015) A atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra vale $3,5 \cdot 10^{22}$ N. A massa da Terra vale $6,0 \cdot 10^{24}$ kg. Considerando que a Terra realiza um movimento circular uniforme em torno do Sol, sua aceleração centrípeta (m/s^2) devido a esse movimento é, aproximadamente

- a) $6,4 \cdot 10^2$
- b) $5,8 \cdot 10^{-3}$
- c) $4,9 \cdot 10^{-2}$
- d) $2,1 \cdot 10^3$

Comentários:

Questão muito simples pessoal! Temos uma força resultante agindo sobre a terra (já foi dada). Assim, só precisamos calcular a aceleração a qual o corpo está submetido a partir da fórmula da força resultante! Vejamos:



$$F_R = m.a$$

$$3,5.10^{22} = 6,0.10^{24}.a$$

$$a = \frac{3,5.10^{22}}{6,0.10^{24}} = 0,58.10^{-2} = 5,8.10^{-3} \text{ m/s}^2$$

Como temos uma trajetória circular uniforme, então essa aceleração só pode ser centrípeta, já que não há aceleração tangencial num MCU!

Portanto, gabarito **letra B**.

12. (Marinha - EFOMM - Oficial da Marinha Mercante - Segundo Dia/ 2014) Sabe-se que a distância média do planeta Terra ao Sol é de $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$ e a distância média do planeta Urano ao Sol é de $3 \times 10^{12} \text{ m}$. Pode-se afirmar, então, que o período de revolução do planeta Urano, em anos terrestres, é aproximadamente

- a) 2v5
- b) 20
- c) 40v5
- d) 400
- e) 8000

Comentários:

Basta usar a fórmula do período para os dois casos e depois comparar!

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad e \quad T = \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$



$$T_{Terra} = \sqrt{\frac{R_{Terra}^3}{GM}}$$

$$T_{Urano} = \sqrt{\frac{R_{Urano}^3}{GM}}$$

$$\frac{T_{Urano}}{T_{Terra}} = \frac{\sqrt{\frac{R_{Urano}^3}{GM}}}{\sqrt{\frac{R_{Terra}^3}{GM}}} = \sqrt{\frac{R_{Urano}^3}{GM} \cdot \frac{GM}{R_{Terra}^3}} = \sqrt{\frac{R_{Urano}^3}{R_{Terra}^3}}$$

$$\frac{T_{Urano}}{T_{Terra}} = \sqrt{\frac{(3.10^{12})^3}{(1,5.10^{11})^3}} = \sqrt{\left(\frac{3.10^{12}}{1,5.10^{11}}\right)^3}$$

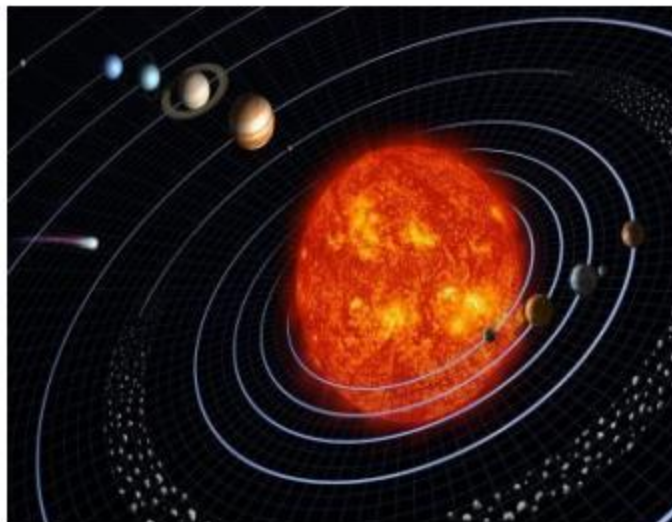
$$\frac{T_{Urano}}{T_{Terra}} = \sqrt{(2.10)^3} = \sqrt{20.20.20} = 20.\sqrt{20} = 20.\sqrt{4.5}$$

$$\frac{T_{Urano}}{T_{Terra}} = 20.2\sqrt{5} = 40.\sqrt{5}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

13. (EXATUS - PM-ES - Aspirante da Polícia Militar/ 2013) Kepler era discípulo de Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês que dedicou sua vida à observação do céu. Analisando durante 20 anos os dados compilados por Tycho Brahe, Kepler pôde formular suas três leis do movimento planetário, sendo que o enunciado “as orbitas dos planetas são elípticas e o sol se localiza num dos focos” se refere a uma dessas leis, essa lei e na ordem de criação de Kepler é:



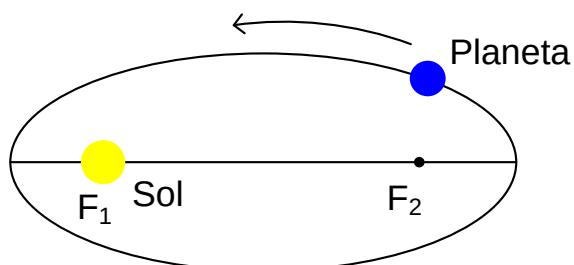


- a) Quarta lei.
- b) Segunda lei.
- c) Primeira lei.
- d) Terceira lei.
- e) Não existe lei de Kepler.

Comentários:

Vimos na teoria que:

“Os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse”.



Assim, temos que esse é o enunciado da 1ª Lei de Kepler!

Portanto, gabarito **letra C**.

14. (Unicamp 2015) A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante.

PERRY, Marvin. *Civilização Ocidental: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 289.

(Adaptado)

É correto afirmar que as leis de Kepler

- a) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média.
- b) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América.
- c) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoram até hoje.
- d) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. A época em que isso ocorreu não foi na alta idade média, foi por volta do século XVI que Nicolau Copérnico (1473-1543) apresentou um modelo heliocêntrico, em que o Sol estava no centro do universo.

Kepler era defensor do Heliocentrismo e Copérnico também. Ambos basearam as suas conclusões no método científico.

A **alternativa B** está incorreta. Ptolomeu era defensor do Geocentrismo, portanto, contrário pensamentos de Kepler.

A **alternativa C** está incorreta. Geocêntrico não! Kepler era defensor do heliocentrismo.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. As Leis de Kepler foram fundamentais para a demonstração do modelo heliocêntrico, que era rebatido pela Igreja, que, a época defendia ideias ligadas ao antropocentrismo.

Portanto, gabarito **letra D**.

15. (Fuvest 2015) A notícia “Satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar”, veiculada pelo jornal *O Estado de S. Paulo* de 10/12/2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km (menor do que a planejada) e com uma



velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km o módulo de sua velocidade (com direção tangente à órbita) deveria ser de, aproximadamente,

Note e adote:

_ raio da Terra = 6×10^3 km

_ massa da Terra = 6×10^{24} kg

_ $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{s}^2 \text{kg})$

- a) 61 km/s
- b) 25 km/s
- c) 11 km/s
- d) 7,7 km/s
- e) 3,3 km/s

Comentários:

Vamos utilizar a fórmula da velocidade de rotação do satélite em torno de um planeta. Lembre-se de considerar a altitude do satélite.

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \\ v &= \sqrt{\frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6,0 \cdot 10^{24}}{6,72 \cdot 10^3}} \\ v &= \sqrt{\frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6,0 \cdot 10^{24}}{6,72 \cdot 10^6}} \\ v &= 7,7 \text{ km / s} \end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra D**.



TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

A(s) questão(ões) a seguir refere(m)-se ao texto abaixo.

Em seu livro *O pequeno príncipe*, Antoine de Saint-Exupéry imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar, além dos já conhecidos.

Imagine um hipotético planeta, distante do Sol 10^4 vezes mais longe do que a Terra se encontra desse astro, com massa 4 vezes maior que a terrestre e raio superficial igual à metade do raio da Terra. Considere a aceleração da gravidade na superfície da Terra expressa por g .

16. (Fgv 2015) Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo, expresso em anos terrestres, mais próximo de

- a) 10
- b) 14
- c) 17
- d) 28
- e) 32

Comentários:

Vamos usar a Terceira lei de Kepler na sua forma comparativa.

$$\frac{T_1^2}{R_1^3} = \frac{T_2^2}{R_2^3}$$
$$\frac{1ano^2}{R^3} = \frac{T_2^2}{(10R)^3}$$
$$T_2 = 31,6anos$$



Vejam que a forma comparativa vale muito a pena em questões de prova que apresentam dois corpos celestes girando em torno de outro (sol).

Portanto, gabarito **letra E**.

17. (Fgv 2015) Um objeto, de massa m a uma altura h acima do solo desse planeta, com h muito menor do que o raio superficial do planeta, teria uma energia potencial dada por $m \cdot g \cdot h$ multiplicada pelo fator

- a) 10
- b) 16
- c) 32
- d) 36
- e) 54

Comentários:

Vamos utilizar a fórmula da gravidade vista na parte teórica da aula:

$$g_p = \frac{G \cdot M_p}{R_p^2} \quad (1)$$

Podemos afirmar que, da análise do texto apresentado:

$$\begin{cases} M_p = 4 \cdot M_T \\ R_p = \frac{1}{2} \cdot R_T \end{cases} \quad (2)$$

Logo, fazendo a substituição de (2) em (1),



$$g_p = \frac{G \cdot (4 \cdot M_T)}{\left(\frac{1}{2} \cdot R_T\right)^2} = \frac{4 \cdot G \cdot M_T}{\frac{1}{4} \cdot R_T^2} = 16 \cdot \frac{G \cdot M_T}{R_T^2}$$

Assim,

$$g_p = 16 \cdot g$$

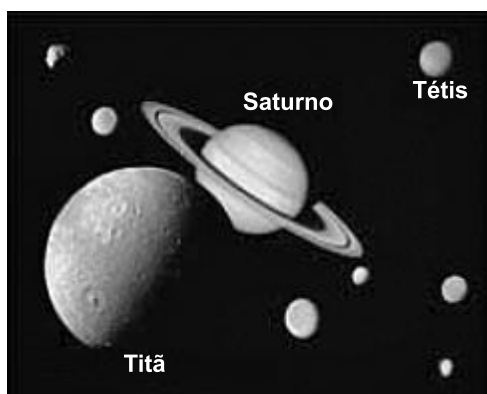
Calculando a energia potencial do planeta,

$$E_{p_{\text{planeta}}} = m \cdot g_p \cdot h = m \cdot (16 \cdot g) \cdot h$$
$$E_{p_{\text{planeta}}} = 16 \cdot m \cdot g \cdot h$$

Assim, o fator pedido na questão é 16.

Portanto, gabarito **letra B**.

18. (Unesp 2014) Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1 200 000 km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta.

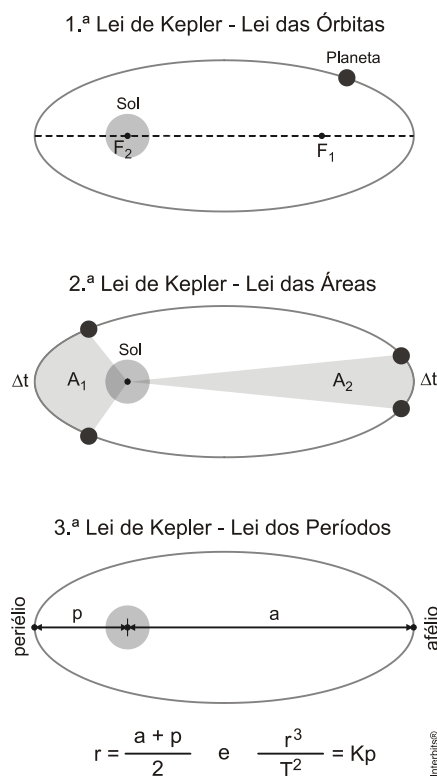


fora de escala

(<http://caronteiff.blogspot.com.br>. Adaptado.)

Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300 000 km.

Considere:



O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, é

- a) 4
- b) 2
- c) 6
- d) 8
- e) 10

Comentários:

Nessa questão vamos utilizar mais uma vez a terceira lei de Kepler. Vamos

Ver que os dados da questão são os seguintes:

Foram dados na questão os seguintes valores numéricos:

$$r_1 = 1.200.000 \text{ km} = 12 \times 10^5 \text{ km}; r_2 = 300.000 \text{ km} = 3 \times 10^5 \text{ km}; T_1 = 16 \text{ dias.}$$



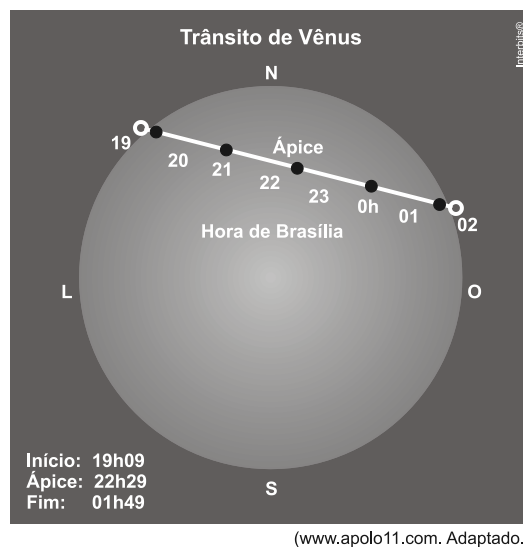
Aplicando a Terceira Lei de Kepler na forma comparativa, conforme vimos nas videoaulas, com o exemplo da Lua e do satélite:

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{T_2}{16}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^5}{12 \times 10^5}\right)^3 \Rightarrow$$
$$\frac{T_2^2}{256} = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \Rightarrow T_2^2 = \frac{256}{64} = 4 \Rightarrow$$

$T_2 = 2 \text{ dias.}$

Portanto, gabarito **letra B**.

19. (Unesp 2013) No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117.



Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra.

Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem

- a) o mesmo período de rotação em torno do Sol.
- b) menor período de rotação em torno do Sol.

- c) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.
- d) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.
- e) menor frequência de rotação em torno do Sol.

Comentários:

Mais uma que se resolve fácil com conhecimentos teóricos da 3ª Lei de Kepler, lembre-se da análise qualitativa que foi feita no PDF e na videoaula, onde mostramos que quanto maior o raio médio, maior o período de translação de um planeta em torno do sol.

Assim, partindo desse raciocínio, podemos afirmar que, como o raio médio de Vênus é menor que o da Terra, então seu período é menor que o da Terra.

Veja a análise matemática da Terceira Lei de Kepler e da velocidade orbital de acordo ainda com a metodologia adotada por nós durante a parte teórica do curso.

$$\frac{T_{\text{Vênus}}^2}{r_{\text{Vênus}}^3} = \frac{T_{\text{Terra}}^2}{r_{\text{Terra}}^3}.$$

Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor que o da Terra, o período de translação de Vênus é menor que o da Terra, logo a frequência é maior.

– A velocidade angular é: $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Como Vênus tem menor período, sua velocidade angular é maior.

De acordo com o que foi visto na parte teórica da aula, a velocidade de orbital do satélite será dada por:

$$R_{\text{CTP}} = F_G \Rightarrow \frac{m v^2}{r} = \frac{G M m}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M}{r}}.$$

Sendo o raio médio da órbita de Vênus menor que o da Terra, Vênus tem maior velocidade linear que a Terra.

Portanto, gabarito **letra B**.



20. (Fgv 2013) A massa da Terra é de $6,0 \cdot 10^{24}$ kg, e a de Netuno é de $1,0 \cdot 10^{26}$ kg. A distância média da Terra ao Sol é de $1,5 \cdot 10^{11}$ m, e a de Netuno ao Sol é de $4,5 \cdot 10^{12}$ m. A razão entre as forças de interação Sol-Terra e Sol-Netuno, nessa ordem, é mais próxima de

- a) 0,05
- b) 0,5
- c) 5
- d) 50
- e) 500

Comentários:

Trata-se de uma questão muito simples, na qual você deverá utilizar a fórmula da força de atração gravitacional das massas.

Aplicando a fórmula da atração gravitacional:

Note que foram fornecidos os seguintes dados

$$m_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}; m_N = 1 \times 10^{26} \text{ kg}; d_{TS} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}; d_{NS} = 4,5 \times 10^{12} \text{ m}.$$

Aplicando a lei da gravitação universal por duas vezes e calculando a razão entre elas, ou seja, fazendo a divisão entre as expressões encontradas:

$$\left\{ \begin{array}{l} F_{ST} = \frac{G M m_T}{(d_{TS})^2} \\ F_{SN} = \frac{G M m_N}{(d_{NS})^2} \end{array} \right\} \div \Rightarrow \frac{F_{ST}}{F_{SN}} = \frac{\cancel{G} M m_T}{(d_{TS})^2} \times \frac{(d_{NS})^2}{\cancel{G} M m_N} \Rightarrow$$
$$\frac{F_{ST}}{F_{SN}} = \frac{m_T}{m_N} \times \left(\frac{d_{NS}}{d_{TS}} \right)^2 \Rightarrow \frac{F_{ST}}{F_{SN}} = \frac{6 \times 10^{24}}{1 \times 10^{26}} \times \left(\frac{4,5 \times 10^{12}}{1,5 \times 10^{11}} \right)^2 = 6 \times 10^{-2} \cdot 9 \times 10^2 \Rightarrow$$
$$\frac{F_{ST}}{F_{SN}} = 54.$$



Assim, encontramos a resposta da questão como sendo igual a 50, uma vez que temos que encontrar o valor mais próximo.

Portanto, gabarito **letra D**.

21. (Epcar (Afa) 2012) A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter.

Nome	Diâmetro aproximado (km)	Raio médio da órbita em relação ao centro de Júpiter (km)
Io	$3,64 \cdot 10^3$	$4,20 \cdot 10^5$
Europa	$3,14 \cdot 10^3$	$6,72 \cdot 10^5$

Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o período orbital de Europa expresso em dia(s) terrestre(s), é um valor mais próximo de

- a) 0,90
- b) 1,50
- c) 3,60
- d) 7,20

Comentários:

Nossa, pessoal! Vejam como é importante dominar a forma comparativa da aplicação da Terceira Lei de Kepler. Reiteradas vezes durante a aula temos questões de vestibulares requerendo do aluno aplicação da terceira lei.

$$\frac{T_{\text{Europa}}^2}{r_{\text{Europa}}^3} = \frac{T_{\text{Io}}^2}{r_{\text{Io}}^3} \rightarrow \frac{T_{\text{Europa}}^2}{(6,72 \cdot 10^5)^3} = \frac{(1,8)^2}{(4,20 \cdot 10^5)^3} \rightarrow T_{\text{Europa}}^2 \approx 13,27$$

O problema dessa questão é mesmo em relação aos cálculos, que são um pouco desagradáveis, vai logo se acostumando a fazer continhas sem a máquina calculadora (rsrsrsrsrs).

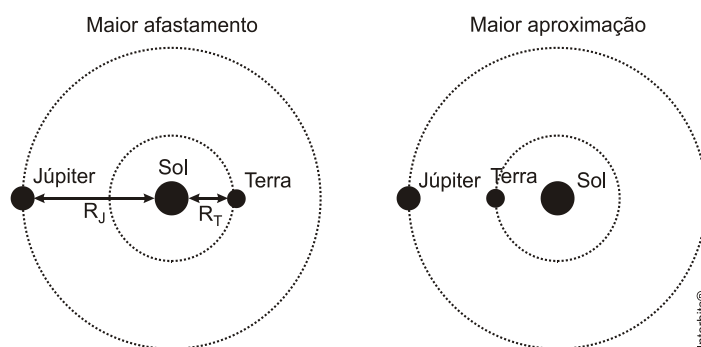


$$T_{\text{Europa}} \approx 3,64 \text{ dias terrestres.}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre (R_T) mede $1,5 \cdot 10^{11} \text{m}$ e que o raio da órbita de Júpiter (R_J) equivale a $7,5 \cdot 10^{11} \text{m}$.



22. (Unicamp 2012) De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita

desses planetas em torno do Sol obedecem à relação $\left(\frac{T_J}{T_T}\right)^2 = \left(\frac{R_J}{R_T}\right)^3$ em que T_J e T_T são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de T_J em anos terrestres é mais próximo de

- a) 0,1
- b) 5
- c) 12
- d) 125

Comentários:

Meu povo!! Pelo Amor de God!! Isso não cai em prova, isso despenca! Estamos na terceira questão envolvendo a terceira lei de Kepler, então se liga na probabilidade do assunto na prova do ENEM. Dá para contextualizar muito com esse tema, e por isso ele pode ser levado em consideração para a prova do ENEM.

Mais uma vez vamos aplicar a 3ª Lei na forma comparativa.

$$\left(\frac{T_J}{T_T}\right)^2 = \left(\frac{R_J}{R_T}\right)^3 \Rightarrow \left(\frac{T_J}{1}\right)^2 = \left(\frac{7,5 \times 10^{11}}{1,5 \times 10^{11}}\right)^3 \Rightarrow T_J^2 = 5^3 \Rightarrow T_J = \sqrt{125} = 11,2.$$

Entre as opções dadas, a resposta mais próxima é 12 anos terrestres.

Na prova é assim, não fique se prendendo a detalhes numéricos, pois muitas questões são aproximadas.

Portanto, gabarito **letra D**.

23. (Unicamp 2012) A força gravitacional entre dois corpos de massa m_1 e m_2 tem módulo $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, em que r é a distância entre eles e $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$. Sabendo que a massa de Júpiter é $m_J = 2,0 \cdot 10^{27} \text{ kg}$ e que a massa da Terra é $m_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é

- a) $1,4 \cdot 10^{18} \text{ N}$
- b) $2,2 \cdot 10^{18} \text{ N}$
- c) $3,5 \cdot 10^{19} \text{ N}$
- d) $1,3 \cdot 10^{30} \text{ N}$

Comentários:

Mais uma questão da UNICAMP – SP que não exige muito do aluno.

Foram fornecidos vários dados numéricos, ou seja, a questão se resume a aplicação da fórmula da força gravitacional, como mostramos abaixo:

$$m_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg};$$

$$m_J = 2,0 \times 10^{27} \text{ kg};$$



$$R_T = 1,5 \times 10^{11} \text{ m};$$

$$R_J = 7,5 \times 10^{11} \text{ m};$$

$$G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2.$$

Cuidado com a distância mínima entre os planetas!

A distância mínima entre eles é dada por:

$$r = R_J - R_T = 7,5 \times 10^{11} - 1,5 \times 10^{11} \Rightarrow r = 6 \times 10^{11} \text{ m.}$$

Substituindo os valores na fórmula da força gravitacional:

$$F = G \frac{m_T m_J}{r^2} \Rightarrow F = 6,7 \times 10^{-11} \frac{6 \times 10^{24} \times 2 \times 10^{27}}{(6 \times 10^{11})^2} = \frac{8 \times 10^{41}}{36 \times 10^{22}} \Rightarrow$$
$$F = 2,2 \times 10^{18} \text{ N.}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

24. (Unicamp simulado 2011) Em 1665, Isaac Newton enunciou a Lei da Gravitação Universal, e dela pode-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d de um corpo de massa M , dada por $g = G \left(\frac{M}{d^2} \right)$, sendo $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ a constante de gravitação universal. Sabendo-se o valor de G , o raio da Terra, e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar a massa da Terra, $M_t = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$.

A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a $g = 0,25 \text{ m/s}^2$.

A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é de

- a) $1,7 \times 10^3 \text{ km}$.
- b) $4,0 \times 10^4 \text{ km}$.
- c) $7,0 \times 10^3 \text{ km}$.
- d) $3,8 \times 10^5 \text{ km}$.

Comentários:



Essa é uma de aceleração gravitacional, assunto muito presente em questões de vestibulares e que será certamente mais explorado pelo ENEM.

Foram fornecidos alguns dados numéricos e vamos, a partir deles determinar a gravidade no local de acordo com a fórmula da gravidade em certa altitude, vista na parte teórica do curso e nas videoaulas também.

$$M_t = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg};$$

$$G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2 / \text{kg}^2;$$

$$g = 0,25 \text{ m/s}^2.$$

Aplicando a fórmula conhecida:

$$g = \frac{GM_t}{d^2} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{GM_t}{g}}$$

substituindo :

$$d = \sqrt{\frac{6,7 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{0,25}} \cong \sqrt{16 \times 10^{14}} = 4 \times 10^7 \text{ m}$$

Cuidado com o detalhe do enunciado, pois foi requerida a distância até o centro da Terra e não até a sua superfície, que caso fosse a pergunta, bastaria subtrair, desse valor encontrado acima, o raio da Terra.

Portanto, gabarito **letra B**.

25. (Espcex (Aman) 2011) O campo gravitacional da Terra, em determinado ponto do espaço, imprime a um objeto de massa de 1 kg a aceleração de 5 m/s^2 . A aceleração que esse campo imprime a um outro objeto de massa de 3 kg, nesse mesmo ponto, é de:

- a) 48 minutos e 30 segundos.
- b) 50 minutos e 50 segundos.
- c) 52 minutos e 30 segundos.
- d) 52 minutos e 50 segundos.

Comentários:



Olha aí meu povo, uma pegadinha de prova. A banca do Espcex está pensando que vocês caem nessa.

Para qualquer corpo que está localizado nesse local a aceleração é a mesma, ou seja, é a aceleração da gravidade.

Assim, a aceleração imposta, independente da massa será a da gravidade naquele local.

Por exemplo, em um ponto da superfície da Terra em que a aceleração da gravidade vale $9,8\text{m/s}^2$, eu, que tenho 80kg, terei a mesma aceleração da gravidade que a minha filha, que tem pouco mais de 20kg.

Portanto, gabarito **letra D**.

26. (Unb 2011) O problema de dois corpos é muito utilizado em sistemas de química teórica. Foi originalmente aplicado e resolvido por Newton como um sistema composto por um único planeta e um único sol, supostamente estático, utilizadas a lei da gravitação e suas leis de movimento. Entretanto, para o problema de um planeta orbitando sob a ação de dois sóis, a solução analítica desse sistema mostrou-se impossível. O problema de três corpos é um exemplo típico de sistema caótico. A transição entre um regime ordenado e um caótico pode ser observada na fumaça expelida pela ponta de um cigarro. Inicialmente, a fumaça se eleva conforme um fluxo suave e ordenado, denominado fluxo laminar. Poucos centímetros acima observa-se um comportamento desordenado e turbulento da fumaça. No caso de sistemas populacionais biológicos, sabe-se que, devido a efeitos de predação e de quantidade limitada de alimento, o sistema eventualmente atinge o estado caótico.

Considerando o texto acima e o assunto nele abordado, julgue os itens seguintes.

1. Se a distância entre a Terra e o Sol for quatro vezes maior no afélio que no periélio, a velocidade linear da Terra, no ponto mais afastado do Sol, será duas vezes menor em relação àquela apresentada no ponto mais próximo.

2. O fenômeno das marés, que não pode ser explicado, nem mesmo parcialmente, por meio da lei de gravitação universal, é uma evidência de que o sistema planetário no qual a Terra se encontra é caótico, tal qual definido no texto.

Comentários:

Item 1: Correto. Considere que M é a massa do Sol, m é a massa da Terra e r raio da órbita, a força gravitacional do Sol sobre a Terra exerce o papel de resultante centrípeta quando a Terra passa por esses dois pontos. Assim:



$$F_{\text{CTP}} = F_{\text{Grav}} \Rightarrow \frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Aplicando ao planeta quando ele está no Afélio e no Periélio:

$$\begin{aligned} \text{Afélio: } v_a &= \sqrt{\frac{GM}{4r}} \Rightarrow v_a = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{GM}{r}} \\ \text{Periélio: } v_p &= \sqrt{\frac{GM}{r}} \\ \text{por tanto } \Rightarrow v_a &= \frac{1}{2} v_p \end{aligned}$$

Item 2: Incorreto. A lei de Newton da Gravitação Universal explica a formação das marés, pois é através das distâncias que são variáveis em cada momento que a lua se posiciona entre a Terra e o Sol que temos forças gravitacionais distintas, por consequência, marés altas e baixas.

Portanto, gabarito **correto e incorreto**.

27. (Unesp 2007) Dois satélites giram ao redor da Terra em órbitas circulares de raios R_1 e R_2 , com velocidades v_1 e v_2 , respectivamente. Se R_2 tiver o dobro do valor de R_1 , pode-se dizer que

- a) $v_2 = v_1/2$.
- b) $v_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)v_1$.
- c) $v_2 = (\sqrt{2})v_1$.
- d) $v_2 = 2v_1$.
- e) $v_2 = 4v_1$.



Comentários:

Lembrem-se da fórmula da velocidade orbital:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Vamos então dividir uma equação pela outra, oportunidade em que poderemos encontrar a relação entre as velocidades:

Lembre-se de que $R_2 = 2 R_1$:

$$\frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{GM}{2R_1}} \times \frac{R_1}{GM} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow v_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} v_1$$

Portanto, gabarito **letra B**.

28. (Uel 2017) Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta.

- a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de um comerciante que usa uma balança comum.
- b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa com intensidade definida em quilograma-força.
- c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação universal “g”, o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.
- d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar funciona como um fluido hidrostático.
- e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, pois nesse planeta a massa aferida será menor.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Jon acredita que peso e massa são grandezas idênticas e acaba se confundindo

A **alternativa B** está incorreta. A balança mede massa em quilogramas. Quilograma-força é uma unidade de força.

A **alternativa C** está incorreta. É a massa do gato que é a mesma em qualquer planeta.



A **alternativa D** está incorreta. As balanças medem massa.

A **alternativa E** está incorreta. Neste caso o peso seria menor pelo fato de a gravidade ser menor, mas não alteraria a massa do Garfield.

Portanto, gabarito **letra A**.



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/ 2015) A constante de gravitação universal (G) foi introduzida na lei da gravitação universal de Newton por Cavendish, em 1611, fazendo com que a lei fosse equacionada ($F=G.M.m/d^2$). Seu valor, expresso em unidades das grandezas fundamentais da mecânica, no SI, é $6,67.10^{-11}$

- a) $m / (kg.s^2)$.
- b) $m^2 / (kg.s^2)$.
- c) $m^2 / (kg.s^3)$.
- d) $m^3 / (kg^2 .s^2)$.
- e) $m^3 / (kg.s^2)$.

2. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/ 2015) O eixo da Terra, em torno do qual a Terra gira completando uma volta em 24 horas, não é perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol. Há uma inclinação de cerca de 23° , que também não é constante, mas demora milhares de anos para se alterar. A principal consequência dessa inclinação é a

- a) existência das estações do ano.
- b) existência das marés.
- c) variação da temperatura dos dias em relação às noites.
- d) ocorrência dos eclipses solares.
- e) ocorrência dos eclipses lunares.

3. (CETRO - IF-PR - Técnico em Laboratório - Física/ 2014) Suponha que um satélite artificial gire em torno da Terra a uma distância de 3.600km de sua superfície, com uma velocidade tangencial de 6.000m/s. Considere que a constante de gravitação universal tenha o valor de $6 \times 10^{-11} \text{ N x m}^2 / \text{kg}^2$, o raio da Terra, de 6.400Km e a massa da Terra, $6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$. Considere, no cálculo, $\pi = 3,0$. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o número de voltas que o satélite realiza em torno da Terra em um dia.

- a) 864
- b) 8.640
- c) 864.000



- d) 1.728
- e) 17.280

4. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/ 2012) Uma sonda espacial é colocada em órbita, a uma distância de 2.000,0 km da superfície de um planeta. A frequência angular do movimento orbital da sonda ao redor do planeta é $7,0 \times 10^{-5}$ rad/s.

Conclui-se que o raio do planeta, em metros, é

Dados: planeta esférico, com massa $56,0 \times 10^{22}$ kg

$$G = 7,0 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

$$\pi = 3,1$$

- a) $1,4 \times 10^6$
- b) $18,0 \times 10^6$
- c) $20,0 \times 10^6$
- d) $27,4 \times 10^6$
- e) $80,0 \times 10^6$

5. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/ 2012) A aceleração da gravidade, na superfície da Terra, pode ser aproximada por $g = 10 \text{ m/s}^2$, e o raio da Terra pode ser aproximado por $R = 6,3 \times 10^6 \text{ m}$.

Qual é a acelerada gravidade, em m/s^2 , a uma altura de 6.300 km acima da superfície do planeta?

- a) 1,0
- b) 6,0
- c) 5,0
- d) 2,5
- e) 10,0

6. (Marinha - 2018 - COLÉGIO NAVAL/ 2018) Classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

() Um satélite em órbita em torno da Terra possui massa, no entanto, não possui peso.



- () Uma nave espacial no espaço, livre de atrito e de toda e qualquer força de atração ou repulsão, permanecerá sempre em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a referenciais inerciais.
- () É necessário que um corpo esteja sob a ação de uma força resultante diferente de zero para permanecer em movimento.
- () Sol e Terra se atraem com forças gravitacionais de intensidades diferentes.
- () Peso e normal constituem um par ação-reação.
- () Peso e massa são grandezas físicas vetoriais.
- () A energia mecânica de um sistema, que é a soma da energia cinética com as energias potenciais, é sempre conservada.

- a) (F)(V)(F)(F)(V)(V)(V)
b) (F)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
c) (V)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
d) (V)(F)(F)(F)(V)(F)(F)
e) (F)(V)(F)(F)(F)(F)(F)

7. (Aeronáutica - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Controle de Tráfego Aéreo / 2017) Uma nave espacial de massa M é lançada em direção à lua. Quando a distância entre a nave e a lua é de $2,0 \cdot 10^8$ m, a força de atração entre esses corpos vale F . Quando a distância entre a nave e a lua diminuir para $0,5 \cdot 10^8$ m, a força de atração entre elas será:

- a) $F/8$
b) $F/4$
c) $F/16$
d) $16F$

8. (Aeronáutica - EEAR - Sargento da Aeronáutica - Controle de Tráfego Aéreo/ 2016) Dois corpos de massas m_1 e m_2 estão separados por uma distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F . Se duplicarmos o valor de m_1 e reduzirmos a distância entre os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional entre eles, em função de F , será

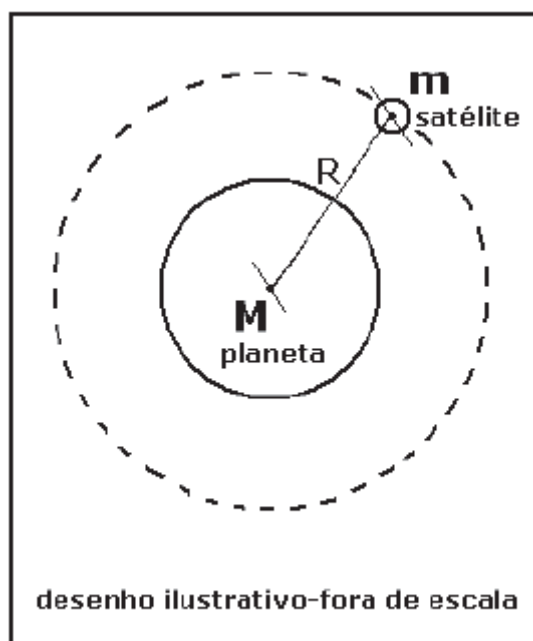
- a) $F/8$
b) $F/4$
c) $4F$
d) $8F$



9. (IBFC - PM-MG - Professor de Educação Básica - Física/ 2015) Pela terceira Lei de Kepler, para um corpo em órbita de outro, a proporção entre o quadrado do período orbital e o cubo do raio da órbita é uma constante. Assinale a alternativa que indica a duração aproximada do período de translação da Terra em torno do Sol, em anos terrestres atuais, caso repentinamente a distância orbital da Terra ao Sol dobrasse.

- a) 2,424 anos terrestres.
- b) 1,741 anos terrestres.
- c) 1,414 anos terrestres.
- d) 4,848 anos terrestres.

10. (Exército - 2015 - EsPCEx / 2015)



Um satélite esférico, homogêneo e de massa m , gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico, homogêneo e de massa M , em uma órbita circular de raio R e período T , conforme figura abaixo. Considerando G a constante de gravitação universal, a massa do planeta em função de R , T e G é:

- a) $\frac{4\pi^2 R^3}{TG}$
- b) $\frac{4\pi^2 R^2}{TG}$
- c) $\frac{4\pi^2 R^2}{T^2 G}$
- d) $\frac{4\pi^2 R}{T^2 G}$

e) $\frac{4\pi^2 R^3}{T^2 G}$

11. (Aeronáutica - 2015 - EEAR - Sargento/ 2015) A atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra vale $3,5 \cdot 10^{22}$ N. A massa da Terra vale $6,0 \cdot 10^{24}$ kg. Considerando que a Terra realiza um movimento circular uniforme em torno do Sol, sua aceleração centrípeta (m/s^2) devido a esse movimento é, aproximadamente

- a) $6,4 \cdot 10^2$
- b) $5,8 \cdot 10^{-3}$
- c) $4,9 \cdot 10^{-2}$
- d) $2,1 \cdot 10^3$

12. (Marinha - EFOMM - Oficial da Marinha Mercante - Segundo Dia/ 2014) Sabe-se que a distância média do planeta Terra ao Sol é de $1,5 \times 10^{11}$ m e a distância média do planeta Urano ao Sol é de 3×10^{12} m. Pode-se afirmar, então, que o período de revolução do planeta Urano, em anos terrestres, é aproximadamente

- a) $2\sqrt{5}$
- b) 20
- c) $40\sqrt{5}$
- d) 400
- e) 8000

13. (EXATUS - PM-ES - Aspirante da Polícia Militar/ 2013) Kepler era discípulo de Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês que dedicou sua vida à observação do céu. Analisando durante 20 anos os dados compilados por Tycho Brahe, Kepler pôde formular suas três leis do movimento planetário, sendo que o enunciado “as orbitas dos planetas são elípticas e o sol se localiza num dos focos” se refere a uma dessas leis, essa lei e na ordem de criação de Kepler é:





- a) Quarta lei.
- b) Segunda lei.
- c) Primeira lei.
- d) Terceira lei.
- e) Não existe lei de Kepler.

14. (Unicamp 2015) A primeira lei de Kepler demonstrou que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei mostrou que os planetas não se movem a uma velocidade constante.

PERRY, Marvin. *Civilização Ocidental: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 289.

(Adaptado)

É correto afirmar que as leis de Kepler

- a) confirmaram as teorias definidas por Copérnico e são exemplos do modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média.
- b) confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas usadas no período do descobrimento da América.
- c) são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram as premissas científicas que vigoram até hoje.
- d) forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico e criticar as posições defendidas pela Igreja naquela época.

15. (Fuvest 2015) A notícia “Satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar”, veiculada pelo jornal *O Estado de S. Paulo* de 10/12/2013, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre Brasil e China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km (menor do que a planejada) e com uma

velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular na altitude de 720 km o módulo de sua velocidade (com direção tangente à órbita) deveria ser de, aproximadamente,

Note e adote:

_ raio da Terra = 6×10^3 km

_ massa da Terra = 6×10^{24} kg

_ $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ m}^3 / (\text{s}^2 \text{kg})$

- a) 61 km/s
- b) 25 km/s
- c) 11 km/s
- d) 7,7 km/s
- e) 3,3 km/s

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

A(s) questão(ões) a seguir refere(m)-se ao texto abaixo.

Em seu livro *O pequeno príncipe*, Antoine de Saint-Exupéry imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais inimagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar, além dos já conhecidos.

Imagine um hipotético planeta, distante do Sol 10^4 vezes mais longe do que a Terra se encontra desse astro, com massa 4 vezes maior que a terrestre e raio superficial igual à metade do raio da Terra. Considere a aceleração da gravidade na superfície da Terra expressa por g .

16. (Fgv 2015) Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo, expresso em anos terrestres, mais próximo de

- a) 10
- b) 14
- c) 17

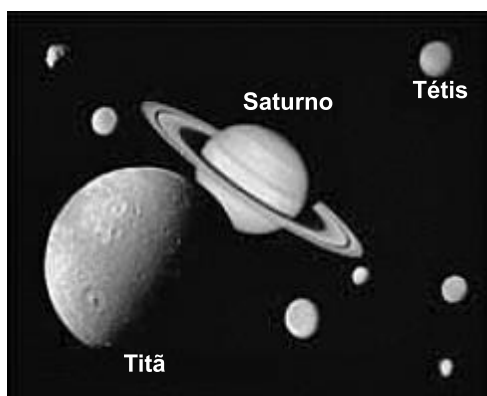


- d) 28
- e) 32

17. (Fgv 2015) Um objeto, de massa m a uma altura h acima do solo desse planeta, com h muito menor do que o raio superficial do planeta, teria uma energia potencial dada por $m.g.h$ multiplicada pelo fator

- a) 10
- b) 16
- c) 32
- d) 36
- e) 54

18. (Unesp 2014) Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior, em tamanho, do sistema solar. Hoje, são conhecidos mais de sessenta satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1 200 000 km de Saturno e tem um período de translação de, aproximadamente, 16 dias terrestres ao redor do planeta.



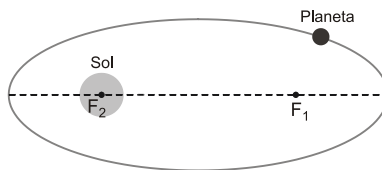
fora de escala

(<http://caronteiff.blogspot.com.br>. Adaptado.)

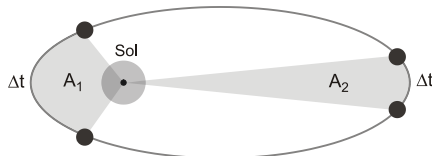
Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de Saturno de 300 000 km.

Considere:

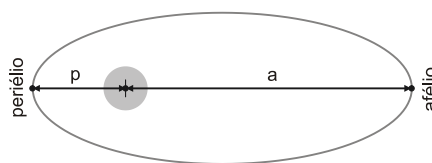
1.ª Lei de Kepler - Lei das Órbitas



2.ª Lei de Kepler - Lei das Áreas



3.ª Lei de Kepler - Lei dos Períodos



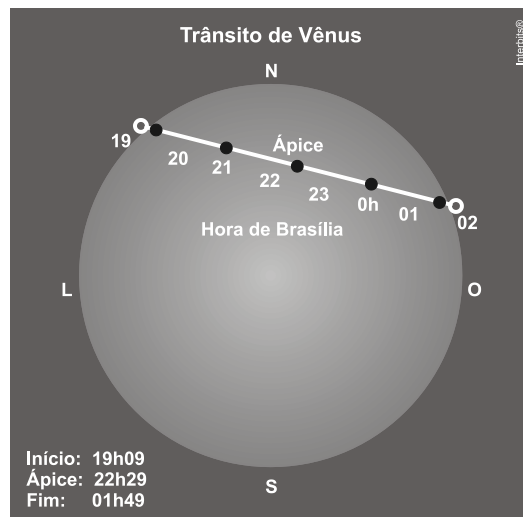
$$r = \frac{a + p}{2} \quad \text{e} \quad \frac{r^3}{T^2} = Kp$$

Interbits®

O período aproximado de translação de Tétis ao redor de Saturno, em dias terrestres, é

- a) 4
- b) 2
- c) 6
- d) 8
- e) 10

19. (Unesp 2013) No dia 5 de junho de 2012, pôde-se observar, de determinadas regiões da Terra, o fenômeno celeste chamado trânsito de Vênus, cuja próxima ocorrência se dará em 2117.



(www.apolo11.com. Adaptado.)

Tal fenômeno só é possível porque as órbitas de Vênus e da Terra, em torno do Sol, são aproximadamente coplanares, e porque o raio médio da órbita de Vênus é menor que o da Terra.

Portanto, quando comparado com a Terra, Vênus tem

- a) o mesmo período de rotação em torno do Sol.
- b) menor período de rotação em torno do Sol.
- c) menor velocidade angular média na rotação em torno do Sol.
- d) menor velocidade escalar média na rotação em torno do Sol.
- e) menor frequência de rotação em torno do Sol.

20. (Fgv 2013) A massa da Terra é de $6,0 \cdot 10^{24}$ kg, e a de Netuno é de $10 \cdot 10^{26}$ kg. A distância média da Terra ao Sol é de $1,5 \cdot 10^{11}$ m, e a de Netuno ao Sol é de $4,5 \cdot 10^{12}$ m. A razão entre as forças de interação Sol-Terra e Sol-Netuno, nessa ordem, é mais próxima de

- a) 0,05
- b) 0,5
- c) 5
- d) 50
- e) 500



21. (Epcar (Afa) 2012) A tabela a seguir resume alguns dados sobre dois satélites de Júpiter.

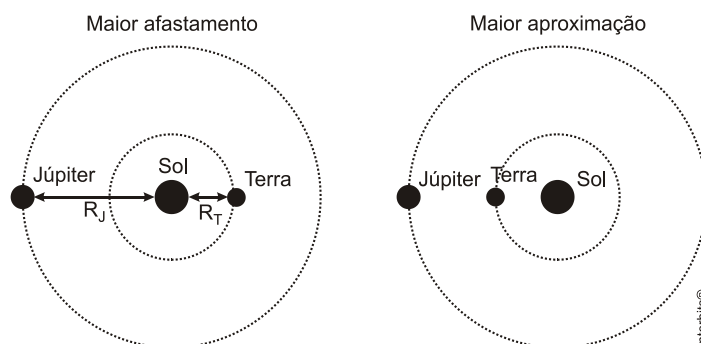
Nome	Diâmetro aproximado (km)	Raio médio da órbita em relação ao centro de Júpiter (km)
Io	$3,64 \cdot 10^3$	$4,20 \cdot 10^5$
Europa	$3,14 \cdot 10^3$	$6,72 \cdot 10^5$

Sabendo-se que o período orbital de Io é de aproximadamente 1,8 dia terrestre, pode-se afirmar que o período orbital de Europa expresso em dia(s) terrestre(s), é um valor mais próximo de

- a) 0,90
- b) 1,50
- c) 3,60
- d) 7,20

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas, considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre (R_T) mede $1,5 \cdot 10^{11} \text{m}$ e que o raio da órbita de Júpiter (R_J) equivale a $7,5 \cdot 10^{11} \text{m}$.



22. (Unicamp 2012) De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita

desses planetas em torno do Sol obedecem à relação $\left(\frac{T_J}{T_T}\right)^2 = \left(\frac{R_J}{R_T}\right)^3$ em que T_J e T_T são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor de T_J em anos terrestres é mais próximo de

- a) 0,1
- b) 5
- c) 12
- d) 125

23. (Unicamp 2012) A força gravitacional entre dois corpos de massa m_1 e m_2 tem módulo $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$,

em que r é a distância entre eles e $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$. Sabendo que a massa de Júpiter é $m_J = 2,0 \cdot 10^{27} \text{ kg}$ e que a massa da Terra é $m_T = 6,0 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é

- a) $1,4 \cdot 10^{18} \text{ N}$
- b) $2,2 \cdot 10^{18} \text{ N}$
- c) $3,5 \cdot 10^{19} \text{ N}$
- d) $1,3 \cdot 10^{30} \text{ N}$

24. (Unicamp simulado 2011) Em 1665, Isaac Newton enunciou a Lei da Gravitação Universal, e dela pode-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d de um corpo de massa M , dada por

$g = G \left(\frac{M}{d^2} \right)$, sendo $G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$ a constante de gravitação universal. Sabendo-se o valor de G , o raio da Terra, e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar a massa da Terra, $M_t = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$.

A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a $g = 0,25 \text{ m/s}^2$.

A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é de

- a) $1,7 \times 10^3 \text{ km}$.
- b) $4,0 \times 10^4 \text{ km}$.
- c) $7,0 \times 10^3 \text{ km}$.



d) $3,8 \times 10^5$ km.

25. (Espcex (Aman) 2011) O campo gravitacional da Terra, em determinado ponto do espaço, imprime a um objeto de massa de 1 kg a aceleração de 5m/s^2 . A aceleração que esse campo imprime a um outro objeto de massa de 3 kg, nesse mesmo ponto, é de:

- a) 48 minutos e 30 segundos.
- b) 50 minutos e 50 segundos.
- c) 52 minutos e 30 segundos.
- d) 52 minutos e 50 segundos.

26. (Unb 2011) O problema de dois corpos é muito utilizado em sistemas de química teórica. Foi originalmente aplicado e resolvido por Newton como um sistema composto por um único planeta e um único sol, supostamente estático, utilizadas a lei da gravitação e suas leis de movimento. Entretanto, para o problema de um planeta orbitando sob a ação de dois sóis, a solução analítica desse sistema mostrou-se impossível. O problema de três corpos é um exemplo típico de sistema caótico. A transição entre um regime ordenado e um caótico pode ser observada na fumaça expelida pela ponta de um cigarro. Inicialmente, a fumaça se eleva conforme um fluxo suave e ordenado, denominado fluxo laminar. Poucos centímetros acima observa-se um comportamento desordenado e turbulento da fumaça. No caso de sistemas populacionais biológicos, sabe-se que, devido a efeitos de predação e de quantidade limitada de alimento, o sistema eventualmente atinge o estado caótico.

Considerando o texto acima e o assunto nele abordado, julgue os itens seguintes.

1. Se a distância entre a Terra e o Sol for quatro vezes maior no afélio que no periélio, a velocidade linear da Terra, no ponto mais afastado do Sol, será duas vezes menor em relação àquela apresentada no ponto mais próximo.

2. O fenômeno das marés, que não pode ser explicado, nem mesmo parcialmente, por meio da lei de gravitação universal, é uma evidência de que o sistema planetário no qual a Terra se encontra é caótico, tal qual definido no texto.

27. (Unesp 2007) Dois satélites giram ao redor da Terra em órbitas circulares de raios R_1 e R_2 , com velocidades v_1 e v_2 , respectivamente. Se R_2 tiver o dobro do valor de R_1 , pode-se dizer que



- a) $v_2 = v_1/2$.
- b) $v_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)v_1$.
- c) $v_2 = (\sqrt{2})v_1$.
- d) $v_2 = 2v_1$.
- e) $v_2 = 4v_1$.

28. (Uel 2017) Com base no diálogo entre Jon e Garfield, expresso na tirinha, e nas Leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta.

- a) Jon quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, ou seja, Jon tem a mesma ideia de um comerciante que usa uma balança comum.
- b) Jon sabe que, quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente sua massa com intensidade definida em quilograma-força.
- c) Jon percebeu a intenção de Garfield, mas sabe que, devido à constante de gravitação universal “g”, o peso do gato será o mesmo em qualquer planeta.
- d) Quando Garfield sobe em uma balança, ela mede exatamente seu peso aparente, visto que o ar funciona como um fluido hidrostático.
- e) Garfield sabe que, se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso será menor, pois nesse planeta a massa aferida será menor.



GABARITO

GABARITO



1. E
2. A
3. B
4. B
5. D
6. E
7. D
8. D
9. A
10. E

11. B
12. C
13. C
14. D
15. D
16. E
17. B
18. B
19. B
20. D

21. C
22. D
23. B
24. B
25. D
26. CE
27. B
28. A



FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$A = k.\Delta t$$

$$\Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$$

$$R_M = \frac{R_A + R_P}{2}$$

$$T^2 = KR^3$$

$$F = \frac{G.M.m}{d^2}$$

$$g = \frac{G.M}{d^2}$$

$$g = \left(\frac{4}{3} G \pi d \right) \cdot r$$

$$g = \frac{GM}{R^2} - \omega^2 R \cos^2 \theta$$

$$g = g_0 - \omega^2 R$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{(R+h)^3}{GM}}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad e \quad T = \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$$E_p = -G \frac{Mm}{r}$$

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Pensamento do dia:

“Nunca deixe que ninguém interfira nos seus sonhos, lute por eles, conquistá-los só depende de você, do tamanho do seu esforço, pois Deus está com você.”



Vinícius Silva.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.